படி 1:

இங்கு, நாள்கள் குறைவு என்பதால் தொகை குறைவு ஆகும். ஆகவே, இது நேர் மாறலில் உள்ளது.

∴ பெருக்கல் காரணியானது $\frac{12}{20}$ ஆகும். (தலைகீழியை எடுக்க வேண்டும்)

படி 2:

மேலும், வேலையாள்கள் குறைவு என்பதால் தொகை குறைவு ஆகும். ஆகவே, இதுவும் நேர் மாறலில் உள்ளது.

∴ பெருக்கல் காரணியானது $\frac{5}{15}$ ஆகும். (தலைகீழியை எடுக்க வேண்டும்)

படி 3:

$$\therefore x = 6 \times \frac{12}{20} \times \frac{5}{15}$$

$x =$ ₹ 1.2 இலட்சம்

சூத்திர முறை:

இங்கு, $P_1 = 15, D_1 = 20$ மற்றும் $W_1 = 6$ மற்றும்

$P_2 = 5, D_2 = 12$ மற்றும் $W_2 = x$

$\frac{P_1 \times D_1}{W_1} = \frac{P_2 \times D_2}{W_2}$ என்ற சூத்திரத்தைதப் பயன்படுத்தினால்,

$$\Rightarrow \frac{15 \times 20}{6} = \frac{5 \times 12}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{5 \times 12 \times 6}{15 \times 20} = ₹ 1.2$$ இலட்சம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.20 (நேர்–எதிர் மாறல்)

180 மீ நீளமுள்ள ஒரு பாயினை 15 பெண்கள் 12 நாள்களில் செய்தனர். 512 மீ நீளமுள்ள ஒரு பாயினை 32 பெண்கள் செய்ய எத்தனை நாள்கள் ஆகும்?



தீர்வு:

விகிதசம முறை

நீளம் (வேலை)	பெண்கள்	நாள்கள்
நேர் 180	15 எதிர்	நேர் 12 எதிர்
(D) 512	32 (I)	(D) x (I)

இங்கு, நாள்கள் (x) தெரியாதது ஆகும். இதனை நீளம் மற்றும் பெண்களுடன் ஒப்பிட வேண்டும்.

படி 1:

இங்கு, நீளம் கூடுதல் என்பதால் நாள்கள் கூடுதல் ஆகும். ஆகவே, இது நேர்மாறலில் உள்ளது.

∴ விகித சமம் $180 : 512 :: 12 : x$ ஆகும். ⟶ (1)

படி 2:

மேலும், பெண்கள் கூடுதல் என்பதால் நாள்கள் குறைவு ஆகும். ஆகவே, இது எதிர்மாறலில் உள்ளது.

∴ விகித சமம் $32 : 15 :: 12 : x$ ஆகும். ⟶ (2)

படி 3:

(1) மற்றும் (2) ஐ சேர்க்கக் கிடைப்பது,

$$\left.\begin{matrix} 180 : 512 \\ 32 : 15 \end{matrix}\right\} :: 12 : x$$

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 150 20/11/2022 15:17:57